

Thibaut Lemoine

☎ +33 (0)607672686 | ✉ thibaut.lemoine@math.unistra.fr | 🏠 thibaut-lemoine.github.io/

Education & Professional Experience

IRMA, Université de Strasbourg

ASSOCIATE PROFESSOR (MAÎTRE DE CONFÉRENCES)

Strasbourg (France)

Since 2025

Collège de France

POSTDOC

Paris (France)

2024 - 2025

- Funding: geometry spectral chair (Nalini Anantharaman)

CRISTAL, CNRS & Université de Lille

POSTDOC

Villeneuve-d'Ascq (France)

2022 - 2024

- Funding: ANR IA chair BACCARAT and ERC Starting Grant Blackjack (PI : Rémi Bardenet)

IRMA, Université de Strasbourg

POSTDOC

Strasbourg (France)

2020 - 2022

- Funding: USIAS chair “geometry of quantum Hall states” (PI : Semyon Klevtsov)

LPSM, Sorbonne Université

PHD IN MATHEMATICS

Paris (France)

2016 - 2020

- Funding: scholarship from Ecole Doctorale Paris–Centre (2016-2019) and ATER (2019-2020)
- Advisor: Thierry Lévy

Sorbonne Université

MSC IN MATHEMATICS

Paris (France)

2014 - 2016

- Specialization in “probability and random models”

EDHEC Business School

BUSINESS SCHOOL DIPLOMA

Lille, Nice (France)

2010 - 2014

- Specialization in “financial markets”

Papers

PUBLICATIONS

2026. Thibaut Lemoine, *Two-dimensional Yang–Mills theory via integrable probability*, to appear in Bulletin of the American Mathematical Society
2025. Thibaut Lemoine, Mylène Maïda, *Gaussian measure on the dual of $\mathbb{U}(N)$, random partitions, and topological expansion of the partition function*, Annals of Probability
2025. Thibaut Lemoine, *Almost flat highest weights and application to Wilson loops on compact surfaces*, Probability Theory and Related Fields
2025. Antoine Dahlqvist, Thibaut Lemoine, *Large N limit of the Yang–Mills measure on compact surfaces II: Makeenko–Migdal equations and planar master field*, Forum of Mathematics, Sigma, Volume 13, e17
2023. Antoine Dahlqvist, Thibaut Lemoine, *Large N limit of Yang–Mills partition function and Wilson loops on compact surfaces*, Probability and Mathematical Physics 4, 849–890
2022. Thibaut Lemoine, *Large N behaviour of the two-dimensional Yang–Mills partition function*, Combinatorics, Probability and Computing, 1-22

PREPRINTS

2026. Thibaut Lemoine, *Elliptic b -Hurwitz theory and Jack heat trace*, arXiv: 2609.12256
2026. Thibaut Lemoine, Elias Nohra, *Universality of two-dimensional Markovian holonomy fields*, arXiv: 2608.15923

2026. Thibaut Lemoine, *The heat-kernel master field on $\mathbb{Z}^d$ at strong coupling*, arXiv: 2606.28945
2026. Thibaut Lemoine, *Universal dualities for Wilson loops in lattice Yang-Mills*, arXiv: 2604.16252
2025. Thibaut Lemoine, Mylène Maïda, *The central heat trace on large compact classical groups*, arXiv: 2511.08288
2024. Thibaut Lemoine, Rémi Bardenet, *Monte Carlo methods on compact complex manifolds using Bergman kernels*, arXiv: 2405.09203
2022. Thibaut Lemoine, *Determinantal point processes associated with Bergman kernels: construction and limit theorems*, arXiv:2211.06955

Talks

2026. *Mixed Schur-Weyl duality and gauge/string duality in lattice Yang-Mills theory.*, Probability seminar, IMT, Toulouse (France)
2026. *Universal dualities of lattice Yang-Mills theory*, Stochastic Webinar, Beijing Institute of Technology (Online)
2025. *Partitions aléatoires et dualité jauge/cordes*, GT “processus ponctuels”, Laboratoire Paul Painlevé, Lille (France)
2025. *Théorie de Yang-Mills en 2D : une approche via les probabilités intégrables.* Mini-course, MEGA Seminar, IHP, Paris (France)
2025. *Étude asymptotique de la trace centrale du noyau de la chaleur sur les groupes compacts classiques.* Workshop of the LOUCCOUM ANR, Poitiers (France)
2025. *La théorie de Yang-Mills via les probabilités intégrables.* Stochastic Calculus Seminar, IRMA, Strasbourg (France)
2025. *Asymptotic representation theory of unitary groups and application to Yang-Mills theory.* Closing conference of COR-TIPOM ANR, Le Croisic (France)
2025. *Asymptotics of the two-dimensional Yang-Mills partition function.* PIICQ monthly seminar (online)
2025. *Aspects combinatoires et probabilistes de la dualité jauge/cordes.* Séminaire SPACE, IDP, Tours (France)
2025. *Développements asymptotiques de la fonction de partition de Yang-Mills.* Séminaire d’analyse, IRMA, Strasbourg (France)
2025. *Mesure de Yang-Mills en deux dimensions dans le régime “grand N”.* Séminaire de géométrie et dynamique, AGM, Cergy (France)
2025. *Théorèmes limites pour les ensembles orthogonaux.* Séminaire informel de probabilités, DMA, Paris (France)
2025. *partitions aléatoires, intégrales unitaires et nombres de Hurwitz.* Séminaire de probabilités et statistique, IECL, Nancy (France)
2024. *Améliorer l’intégration numérique en utilisant les processus ponctuels déterminantaux.* Séminaire de probabilités et statistique, LMA, Poitiers (France)
2024. *Améliorer l’intégration numérique en utilisant les processus ponctuels déterminantaux.* Séminaire de mathématiques de Vannes, LMBA, Vannes (France)
2024. *From unitary integrals to random ramified coverings.* Conference “algebraic aspects of random matrices”, CIRM, Marseille (France)
2024. *From random partitions to gauge/string duality.* International Conference of Mathematical Physics, Strasbourg (France)
2024. *Les partitions aléatoires au secours du développement topologique d’intégrales unitaires.* Probabilités du Vendredi, LPSM, Paris (France)
2024. *Aspects asymptotiques de l’effet Hall quantique entier sur des variétés complexes.* Séminaire de Physique Mathématique, Lyon (France)
2024. *Variables aléatoires gaussiennes discrètes, partitions aléatoires et développement topologique.* Séminaire de probabilité, physique mathématique et analyse, Angers (France)
2024. *Variables aléatoires gaussiennes discrètes, partitions aléatoires et développement topologique.* Séminaire “matrices et graphes aléatoires”, Paris (France)

2023. *Le champ maître sur des surfaces compactes*. Séminaire d'analyse harmonique, Orsay (France)
2023. *Monte Carlo methods on complex manifolds using determinantal point processes*. Autumn School of Bayesian Statistics, CIRM, Marseille (France)
2023. *Méthodes de Monte Carlo sur des variétés complexes via les processus déterminantaux*. Séminaire de calcul stochastique, Strasbourg (France)
2023. *Processus ponctuels déterminantaux sur des variétés complexes*. Journées de probabilités, Angers (France)
2023. *Integer Quantum Hall effect on complex manifolds: a probabilistic view*. Geometric and analytic aspects of QHE – SwissMAP Research Station, Les Diablerets (Switzerland)
2023. *Determinantal point processes associated with Bergman kernels: construction and asymptotics*. Seminar in mathematical modelling and analysis, Umeå (Sweden)
2022. *Effet Hall quantique, une approche probabiliste*. GT “processus ponctuels”, Laboratoire Painlevé, Lille (France)
2022. *Grandes déviations de mesures empiriques de mesures de Gibbs sur une surface de Riemann compacte*. GT “Une approche probabiliste des métriques de Kähler–Einstein”, IRMA, Strasbourg (France)
2022. *Large N Limit of Yang–Mills partition function*. Spectra/moduli seminar, Durham (UK)
2022. *The master field on the torus*. 14e rencontres du GDR Dynamique Quantique, IMT, Toulouse (France)
2021. *Introduction aux probabilités non-commutatives*. Séminaire de calcul stochastique, IRMA, Strasbourg (France)
2020. *Noncommutative harmonic analysis of $U(N)$ and application to 2D Yang–Mills theory*. Séminaire d'analyse, IRMA, Strasbourg (France)
2020. *Asymptotics of two-dimensional Yang–Mills partition function*. Bernoulli-IMS One World Symposium
2018. *Calcul stochastique libre par rapport au q -mouvement Brownien*. GT “probabilités non-commutatives et chemins rugueux”, LPSM, Sorbonne Université, Paris (France)
2017. *L'algorithme RSK appliqué aux permutations aléatoires*. GT “Combinatorics and random matrix theory”, Université Paris 7, Paris (France)

Teaching

- 2025 - 2026 **Tutoring in Differential geometry (L3 math)**, Université de Strasbourg, Strasbourg (France)
- 2025 - 2026 **Tutoring in Analysis (L2 math)**, Université de Strasbourg, Strasbourg (France)
- 2025 - 2026 **Tutoring in Probability and statistics (L2 math)**, Université de Strasbourg, Strasbourg (France)
- 2025 - 2026 **Teaching and tutoring in Probability and statistics (L2 computer science)**, Université de Strasbourg, Strasbourg (France)
- 2024 - 2025 **Masterclass on two-dimensional Yang–Mills theory (M1)**, École Normale Supérieure - PSL, Paris (France)
- 2024 - 2025 **Tutoring for a course on the spectrum of random hyperbolic surfaces (M1-M2)**, École Normale Supérieure - PSL, Paris (France)
- 2019 - 2020 **Tutoring in Probability (L3)**, Sorbonne Université, Paris (France)
- 2019 - 2020 **Tutoring in Probability (1st year)**, ISUP, Paris (France)
- 2019 - 2020 **Tutoring in General Mathematics (L1)**, Sorbonne Université, Paris (France)
- 2016 - 2019 **Tutoring in C++ Programming for mathematicians (M1)**, Sorbonne Université, Paris (France)
- 2016 - 2018 **Tutoring in Vector calculus (L2)**, Polytech' Paris, Paris (France)

Other Activities

SCIENTIFIC DUTIES

2026	Workshop on Yang–Mills theory , Co-organization of the workshop	Strasbourg (France)
2025	Workshop “processus déterminantaux sur les variétés complexes” , Organization of a reading group bringing together probabilists, combinatorists and geometers	Paris (France)
2025	Colloquium “géométries aléatoires et application” , Organization of a colloquium at Collège de France for the chair of spectral geometry	Paris (France)
2023	Workshop “théorie de jauge et surfaces aléatoires” , Organization of a reading group bringing together probabilists and mathematical physicists	Lille (France)
2022	Conference on quantum Hall effect and topological phases , Co-organization of the conference and making of the website	Strasbourg (France)

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Since 2015	Volunteer Firefighter , Rank : sergeant-chief	Magny (France)
------------	--	-------------------

SKILLS

Languages: French (native), English (fluent), German (read and written)

Computer Science: C++, $\text{\LaTeX}$, Python, Excel/VBA, Matlab/Scilab, Maple